MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A03 · FRENTE A · BLOCO A1

Conjuntos Numéricos: A Evolução do Número

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A fração geratriz da dízima $0{,}2727\ldots$ é

(A) $\frac{3}{11}$ (B) $\frac{27}{100}$ (C) $\frac{27}{90}$ (D) $\frac{2}{7}$ (E) $\frac{27}{10}$

2 É irracional o número

(A) $\sqrt{16}$ (B) $0{,}1212\ldots$ (C) $\sqrt{12}$ (D) $-\frac{5}{3}$ (E) $\sqrt[3]{8}$

3 A afirmação verdadeira é

(A) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z}$ (B) $\mathbb{R} - \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (C) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ (D) $\sqrt{4}$ é irracional (E) $0 \notin \mathbb{Z}$

4 O valor de $0{,}999\ldots + 0{,}444\ldots$ é

(A) 1 (B) $\frac{11}{9}$ (C) $\frac{5}{4}$ (D) $\frac{4}{3}$ (E) $\frac{13}{9}$

5 A quantidade de números inteiros compreendidos entre $-2{,}5$ e $\sqrt{30}$ é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

6 Ao dividir 1 por 7 na calculadora, um aluno obteve $0{,}142857142857\ldots$ Sobre esse número, é correto afirmar que

(A) é irracional, pois sua representação decimal não termina

(B) é racional, uma dízima periódica de período 142857

(C) é inteiro

(D) é irracional, pois tem muitos algarismos

(E) não pode ser representado na reta real

7 O valor de $(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)$ é

(A) 2 (B) 3 (C) $2\sqrt{3}$ (D) 4 (E) $4+2\sqrt{3}$

8 Considere os números $a = \sqrt{0{,}09}$, $b = \sqrt{0{,}9}$, $c = 0{,}333\ldots$ e $d = \frac{\pi}{2}$. São racionais

(A) apenas a (B) apenas c (C) a, b e c (D) a e c (E) b e d

9 O valor de $\dfrac{0{,}1666\ldots}{0{,}333\ldots}$ é

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2 (E) 5

10 A fração geratriz de $2{,}1555\ldots$ é

(A) $\frac{194}{99}$ (B) $\frac{21}{10}$ (C) $\frac{211}{99}$ (D) $\frac{107}{50}$ (E) $\frac{97}{45}$

11 Sendo $a = 0{,}7$, $b = \frac{7}{9}$, $c = \sqrt{0{,}5}$ e $d = 0{,}77$, a ordem correta é

(A) $a < c < d < b$ (B) $a < d < c < b$
(C) $c < a < d < b$ (D) $a < c < b < d$
(E) $b < d < c < a$

12 O valor de $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9}$ é

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{11}{18}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{5}{6}$

13 Se n é um número natural e $\sqrt{n}$ é racional, então necessariamente

(A) n é par
(B) n é primo
(C) n é ímpar
(D) $n < 100$
(E) n é um quadrado perfeito

14 É correto afirmar que

(A) a soma de dois irracionais é sempre irracional
(B) a soma de um racional com um irracional é irracional
(C) o produto de dois irracionais é sempre irracional
(D) o quociente de dois inteiros não nulos é sempre inteiro
(E) todo número decimal exato é irracional

15 Uma receita pede $0{,}333\ldots$ de xícara de açúcar mascavo e $0{,}1666\ldots$ de xícara de açúcar refinado. A quantidade total de açúcar, em xícaras, é

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{2}{3}$

16 A quantidade de números naturais n, com $1 \le n \le 50$, para os quais $\sqrt{2n}$ é natural é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

17 A fração geratriz de $0{,}01515\ldots$ (o grupo 15 se repete) é

(A) $\frac{1}{66}$ (B) $\frac{1}{60}$ (C) $\frac{3}{200}$ (D) $\frac{1}{33}$ (E) $\frac{15}{99}$

18 O número $x = 0{,}101001000100001\ldots$, em que cada algarismo 1 é seguido de uma quantidade crescente de zeros, é

(A) racional, com período 10
(B) racional, por ser um número decimal
(C) irracional
(D) inteiro
(E) natural

19 Entre as frações $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$ e $\frac{1}{9}$, quantas têm representação decimal exata (finita)?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

20 Se a dízima $0{,}\overline{abab}\ldots$ (em que a e b são algarismos) é igual a $\frac{4}{11}$, então $a + b$ vale

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9 (E) 11

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	E	D	B	A	D	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	E	B	D	E	A	C	B	D

1 **Alternativa A**

Período 27, com dois algarismos: $\frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

2 **Alternativa C**

12 não é quadrado perfeito, então $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ é irracional. Os demais valem 4, $\frac{12}{99}$, $-\frac{5}{3}$ e 2.

3 **Alternativa B**

Os irracionais são parte dos reais. As outras invertem inclusões ($\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, $-1 \notin \mathbb{N}$) ou erram ($\sqrt{4} = 2$; $0 \in \mathbb{Z}$).

4 **Alternativa E**

$0{,}999\ldots = 1$ e $0{,}444\ldots = \frac{4}{9}$. Soma: $\frac{13}{9}$.

5 **Alternativa D**

$5 < \sqrt{30} < 6$. Inteiros de -2 a 5: 8 números.

6 **Alternativa B**

Todo quociente de inteiros (com divisor não nulo) é racional: ou termina, ou é dízima periódica. Aqui o período é 142857.

7 **Alternativa A**

Produto da soma pela diferença: $(\sqrt{3})^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2$.

8 **Alternativa D**

$a = 0{,}3$ e $c = \frac{1}{3}$ são racionais. Já $b = \sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$ e d são irracionais.

9 **Alternativa C**

$0{,}1666\ldots = \frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$ e $0{,}333\ldots = \frac{1}{3}$. Quociente: $\frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2}$.

10 **Alternativa E**

$0{,}1555\ldots = \frac{15-1}{90} = \frac{7}{45}$. Então $2 + \frac{7}{45} = \frac{97}{45}$.

11 **Alternativa A**

$c = \sqrt{0{,}5} \approx 0{,}707$ e $b = 0{,}777\ldots$ Então $0{,}7 < 0{,}707 < 0{,}77 < 0{,}777\ldots$

12 **Alternativa C**

Com denominador 18: $\frac{6}{18} + \frac{3}{18} + \frac{2}{18} = \frac{11}{18}$.

13 **Alternativa E**

A raiz quadrada de um natural ou é natural (quadrado perfeito) ou é irracional. Exemplos: $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}$.

14 **Alternativa B**

Se $r + i = q$ fosse racional, então $i = q - r$ seria racional, o que é absurdo. Contraexemplos para as outras: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ e $\frac{1}{2}$.

15 **Alternativa D**

$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

16 **Alternativa E**

$2n$ deve ser um quadrado par, de 2 a 100: $4, 16, 36, 64, 100$. Logo, $n \in \{2, 8, 18, 32, 50\}$: 5 valores.

17 **Alternativa A**

$$\frac{015 - 0}{990} = \frac{15}{990} = \frac{1}{66}.$$

18 **Alternativa C**

A representação decimal não termina e nenhum bloco se repete periodicamente (os grupos de zeros crescem). Logo, x é irracional.

19 **Alternativa B**

Apenas $\frac{1}{4} = 0{,}25$ e $\frac{1}{5} = 0{,}2$: denominadores só com fatores 2 e 5. As demais geram dízimas.

20 **Alternativa D**

$\frac{4}{11} = \frac{36}{99} = 0{,}3636\ldots$ Então $a = 3$, $b = 6$ e $a + b = 9$.